2004 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 文)

一、选择题

1. 已知集合 $M=\{x\mid x^2<4\}$, $N=\{x\mid x^2-2x-3<0\}$, 则集合 $M\cap N=$ ( )

(A) $\{x\mid x<-2\}$ (B) $\{x\mid x>3\}$

(C) $\{x\mid -1<x<2\}$ (D) $\{x\mid 2<x<3\}$

2. 函数 $y=\dfrac{1}{x+5}$ $(x\neq -5)$ 的反函数是 ( )

(A) $y=\dfrac{1}{x}-5$ $(x\neq 0)$ (B) $y=x+5$ $(x\in\mathbf{R})$

(C) $y=\dfrac{1}{x}+5$ $(x\neq 0)$ (D) $y=x-5$ $(x\in\mathbf{R})$

3. 曲线 $y=x^3-3x^2+1$ 在点 $(1,-1)$ 处的切线方程为 ( )

(A) $y=3x-4$ (B) $y=-3x+2$ (C) $y=-4x+3$ (D) $y=4x-5$

4. 已知圆 C 与圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 关于直线 $y=-x$ 对称, 则圆 C 的方程为 ( )

(A) $(x+1)^2+y^2=1$ (B) $x^2+y^2=1$

(C) $x^2+(y+1)^2=1$ (D) $x^2+(y-1)^2=1$

5. 已知函数 $y=\tan(2x+\varphi)$ 的图象过点 $\left(\dfrac{\pi}{12},0\right)$, 则 φ 可以是 ( )

(A) $-\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\dfrac{\pi}{6}$ (C) $-\dfrac{\pi}{12}$ (D) $\dfrac{\pi}{12}$

6. 正四棱锥的侧棱长与底面边长都是 1, 则侧棱与底面所成的角为 ( )

(A) 75° (B) 60° (C) 45° (D) 30°

7. 函数 $y=-\mathrm{e}^x$ 的图象 ( )

(A) 与 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象关于 y 轴对称

(B) 与 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象关于坐标原点对称

(C) 与 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 的图象关于 y 轴对称

(D) 与 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 的图象关于坐标原点对称

8. 已知点 $A(1,2)$, $B(3,1)$, 则线段 AB 的垂直平分线的方程为 ( )

(A) $4x+2y=5$ (B) $4x-2y=5$ (C) $x+2y=5$ (D) $x-2y=5$

9. 已知向量 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 满足: $|\boldsymbol{a}|=1$, $|\boldsymbol{b}|=2$, $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$, 则 $|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|=$ ( )

(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{6}$

10. 已知球 O 的半径为 1, A、B、C 三点都在球面上, 且每两点间的球面距离为 $\dfrac{\pi}{2}$, 则球心 O 到平面 ABC 的距离为 ( )

(A) $\dfrac{1}{3}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\dfrac{2}{3}$ (D) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

11. 函数 $y=\sin^4 x+\cos^2 x$ 的最小正周期为 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{4}$ (B) $\dfrac{\pi}{2}$ (C) π (D) 2π

12. 在由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成的所有没有重复数字的 5 位数中, 大于 23145 且小于 43521 的数共有 ( )

(A) 56 个 (B) 57 个 (C) 58 个 (D) 60 个

二、填空题

13. 已知 a 为实数, $(x+a)^{10}$ 展开式中 x^7 的系数是 -15, 则 $a=$_____.

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x\geqslant 0, \\ x\geqslant y, \\ 2x-y\leqslant 1, \end{cases}$ 则 $z=3x+2y$ 的最大值是_____.

15. 设中心在原点的椭圆与双曲线 $2x^2-2y^2=1$ 有公共的焦点, 且它们的离心率互为倒数, 则该椭圆的方程是_____.

16. 下面是关于四棱柱的四个命题:

① 若有两个侧面垂直于底面, 则该四棱柱为直四棱柱;

② 若两个过相对侧棱的截面都垂直于底面, 则该四棱柱为直四棱柱;

③ 若四个侧面两两全等, 则该四棱柱为直四棱柱;

④ 若四棱柱的四条对角线两两相等, 则该四棱柱为直四棱柱.

其中, 真命题的编号是_____. (写出所有真命题的编号)

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$, $a_2=9$, $a_5=21$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n=2^{a_n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

18. 已知锐角三角形 ABC 中, $\sin(A+B)=\dfrac{3}{5}$, $\sin(A-B)=\dfrac{1}{5}$.

(1) 求证: $\tan A=2\tan B$;

(2) 设 $AB=3$, 求 AB 边上的高.

19. 已知 8 支球队中有 3 支弱队, 以抽签方式将这 8 支球队分为 A、B 两组, 每组 4 支. 求:

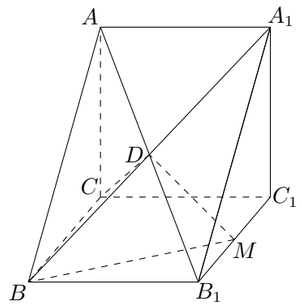
(1) A、B 两组中有一组恰有两支弱队的概率;

(2) A 组中至少有两支弱队的概率.

20. 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=1$, $CB=\sqrt{2}$, 侧棱 $AA_1=1$, 侧面 AA_1B_1B 的两条对角线交点为 D, B_1C_1 的中点为 M.

(1) 求证: $CD\perp$ 平面 BDM;

(2) 求面 B_1BD 与面 CBD 所成二面角的大小.



21. 若函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{2}ax^2+(a-1)x+1$ 在区间 $(1,4)$ 内为减函数, 在区间 $(6,+\infty)$ 上为增函数, 试求实数 a 的取值范围.

22. 给定抛物线 C: $y^2=4x$, F 是 C 的焦点, 过点 F 的直线 l 与 C 相交于 A、B 两点.

(1) 设 l 的斜率为 1, 求 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 夹角的大小;

(2) 设 $\overrightarrow{FB}=\lambda\overrightarrow{AF}$, 若 $\lambda\in[4,9]$, 求 l 在 y 轴上截距的变化范围.